



Caída libre

Si sueltas una piedra, cae cada vez más rápido. Si la lanzas hacia arriba, sube, se frena y regresa. Los dos movimientos son el mismo MRUA, con una aceleración que ya conoces: la gravedad.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Explicar por qué los objetos caen con la misma aceleración.
2. Usar las ecuaciones de caída libre.
3. Calcular altura máxima y tiempo de vuelo en un tiro vertical.
4. Interpretar qué pasa en el punto más alto.
5. Reconocer el efecto del aire.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Todos caen igual (sin aire)

Durante siglos se pensó que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros. Galileo mostró que no: si se elimina el efecto del aire, **todos los objetos caen con la misma aceleración**, sin importar su masa.

ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD

Cerca de la superficie de la Tierra, cualquier objeto en caída libre acelera hacia abajo a

$$g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$$

Es decir, su velocidad aumenta unos 9.8 m/s cada segundo.

LA PRUEBA EN LA LUNA

En 1971, el astronauta David Scott (misión Apolo 15) soltó al mismo tiempo un martillo y una pluma en la Luna, donde no hay aire. Los dos llegaron al suelo a la vez. En la Tierra la pluma cae más despacio solo por la resistencia del aire.

02 Ecuaciones de la caída libre

La caída libre es un MRUA con $a = g$. Si el objeto se **suelta** (parte del reposo) y tomamos hacia abajo como positivo:

$$v = g t \quad h = \frac{1}{2} g t^2 \quad v^2 = 2 g h$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Se deja caer una pelota desde una azotea de 20 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega?

Despeja t de $h = \frac{1}{2} g t^2$:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{40}{9.8}} \approx 2.02 \text{ s} \quad v = g t \approx 9.8(2.02) \approx 19.8 \text{ m/s}$$

Comprueba con la otra ecuación: $v = \sqrt{2(9.8)(20)} = \sqrt{392} \approx 19.8 \text{ m/s}$. ✓

TIEMPO DE CAÍDA	VELOCIDAD	DISTANCIA CAÍDA
1 s	9.8 m/s	4.9 m
2 s	19.6 m/s	19.6 m
3 s	29.4 m/s	44.1 m

Fíjate: la velocidad crece igual cada segundo, pero la distancia crece cada vez más, porque va con t^2 .

03 Tiro vertical hacia arriba

Si lanzas algo hacia arriba con velocidad v_0 , la gravedad lo va frenando. Tomando hacia arriba como positivo, la aceleración es $-g$:

$$v = v_0 - g t \quad h = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

EN EL PUNTO MÁS ALTO

La velocidad es **cero** por un instante, pero la aceleración sigue siendo g hacia abajo (si fuera cero, el objeto se quedaría flotando). De $v = 0$ salen:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g} \quad h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Se lanza una pelota hacia arriba a 19.6 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar a lo más alto? ¿Qué altura alcanza? ¿Cuánto tiempo está en el aire?

$$t_{\text{subida}} = \frac{19.6}{9.8} = 2 \text{ s} \quad h_{\text{máx}} = \frac{19.6^2}{2(9.8)} = 19.6 \text{ m}$$

Sin aire, bajar tarda lo mismo que subir: en total, 4 s en el aire. Y regresa a tu mano con la misma rapidez con la que salió, 19.6 m/s.

EL AIRE SÍ IMPORTA EN LA VIDA REAL

Un paracaidista no acelera para siempre: la resistencia del aire crece con la velocidad hasta igualar el peso. Desde ese momento cae a velocidad constante, la **velocidad terminal**. En esta guía ignoramos el aire, como se hace en los problemas escolares.

04 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Lo pesado cae más rápido	Sin aire, caen igual	La aceleración no depende de la masa.
En lo más alto, $a = 0$	$v = 0$, pero $a = g$	La gravedad nunca se apaga.
$h = g t^2$	$h = \frac{1}{2} g t^2$	Falta el $\frac{1}{2}$ del MRUA.
$t = \frac{2h}{g}$	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	El tiempo está al cuadrado; hay que sacar raíz.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Soltar: } v = gt$$

$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

$$v^2 = 2gh$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\text{Arriba: } v = v_0 - gt$$

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$\text{Arriba: } v = 0, a = g$$

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, ignora el aire y redondea a dos decimales. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Caída libre

1 Una piedra se suelta y cae durante 3 s. ¿Con qué velocidad llega y desde qué altura cayó?

2 Se deja caer una llave desde 45 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega?

3 Sueltas una piedra en un pozo y escuchas el golpe 2 s después. Si ignoras lo que tarda el sonido, ¿qué profundidad tiene el pozo?

B. Tiro vertical

4 Lanzas una pelota hacia arriba a 24.5 m/s. ¿Cuánto tarda en subir, qué altura máxima alcanza y cuánto tiempo está en el aire?

5 ¿Con qué velocidad hay que lanzar algo hacia arriba para que suba 5 m?

6 En el punto más alto de un tiro vertical, ¿cuánto valen la velocidad y la aceleración?

7 Si sueltas un martillo y una pluma en la Luna desde la misma altura, ¿cuál llega primero? ¿Y en la Tierra?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 29.4 m/s; 44.1 m | 4 | 2.5 s; 30.6 m; 5 s | 7 | Luna: a la vez. Tierra: el martillo |
| 2 | 3.03 s; 29.70 m/s | 5 | 9.90 m/s | | |
| 3 | 19.6 m | 6 | $v = 0$; $a = 9.8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo | | |

Soluciones paso a paso

1 $v = 9.8(3) = 29.4 \text{ m/s}$. $h = \frac{1}{2}(9.8)(9) = 44.1 \text{ m}$.

2 $t = \sqrt{\frac{2(45)}{9.8}} = \sqrt{9.18} \approx 3.03 \text{ s}$. $v = \sqrt{2(9.8)(45)} = \sqrt{882} \approx 29.70 \text{ m/s}$.

3 $h = \frac{1}{2}(9.8)(2)^2 = 19.6 \text{ m}$. (En realidad es un poco menos, porque el sonido tarda en subir.)

4 $t = \frac{24.5}{9.8} = 2.5 \text{ s}$. $h = \frac{24.5^2}{2(9.8)} = \frac{600.25}{19.6} \approx 30.6 \text{ m}$. En el aire: $2 \cdot 2.5 = 5 \text{ s}$.

5 De $h = \frac{v_0^2}{2g}$: $v_0 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(5)} = \sqrt{98} \approx 9.90 \text{ m/s}$.

7 En la Luna no hay aire: caen juntos. En la Tierra el aire frena mucho más a la pluma.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar por qué una pluma y un martillo caen igual sin aire.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular tiempo, velocidad y altura en caída libre.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular altura máxima y tiempo de subida.	Sección 03	☐	☐	☐
Describir velocidad y aceleración en el punto más alto.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.